

Relatório do Trabalho de Grupo

Plano de Criação e Publicação de um Serviço Web

1. Identificação do grupo

- Grupo: 10
- Elementos: André Sanches, Ivan Moniz, Rogério Dias, Joseana Borges
- Papéis assumidos:
 - Administração do sistema
 - Configuração do servidor
 - Documentação

2. Serviço escolhido

Foi escolhida a **Opção B — Pequeno site com HTML e CSS**.

Justificação

Esta opção foi escolhida por permitir a criação de um serviço web mais completo do que uma página simples, mantendo, ao mesmo tempo, um nível de complexidade acessível ao grupo. Além disso, possibilita demonstrar a publicação de conteúdos estáticos com organização e estilo, através de HTML e CSS, sem comprometer a simplicidade da implementação.

3. Arquitetura de publicação

Descrição do fluxo

Cliente (navegador) → HTTP → Porta 80 → Apache → ficheiros HTML/CSS

Explicação

O utilizador acede ao endereço IP público da instância Linode através de um navegador. Em seguida, o pedido HTTP é enviado para a porta 80, onde o servidor web Apache se encontra em escuta. Depois de processar o pedido, o Apache devolve os ficheiros HTML e CSS armazenados no diretório de publicação, permitindo a apresentação correta do website ao utilizador.

4. Rota de publicação

- Tipo de serviço: Site HTML com CSS
- Servidor web: Apache
- Protocolo: HTTP
- Porta: 80/443
- Diretório de publicação: /var/www/html

Justificação

O Apache foi escolhido por ser um servidor web amplamente utilizado, estável, fácil de configurar e adequado para servir conteúdo estático. A utilização da porta 80 justifica-se por ser a porta padrão do protocolo HTTP, facilitando o acesso ao serviço sem necessidade de configuração adicional no navegador.

5. Principais tarefas técnicas

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Aceder ao servidor	Ligação via SSH	Acesso ao sistema	Terminal
Atualizar sistema	sudo apt update && sudo apt upgrade	Sistema atualizado	Output
Instalar servidor web	sudo apt install apache2	Apache instalado	Output
Configurar acesso	Abrir porta 80	Acesso externo permitido	Linode
Verificar firewall	ufw allow Apache e ufw status	Porta HTTP ativa	Output
Criar conteúdo	Criar ficheiros HTML/CSS	Website preparado	Ficheiros
Publicar ficheiros	Copiar para /var/www/html	Conteúdo acessível	ls
Validar serviço	Aceder via browser	Página visível	Browser

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste serviço	systemctl status apache2	Active (running)	Output
Teste navegador	http://IP-Linode	Página web visível	
Teste rede	Acesso externo	Resposta HTTP válida	Navegador

7. Limitações e riscos iniciais

Um dos principais riscos identificados foi o possível conflito de utilização da porta 80 entre dois serviços web em execução, nomeadamente o Nginx e o Apache2. Esta situação poderia impedir o arranque correto do servidor Apache ou comprometer o acesso ao serviço publicado, exigindo verificação e gestão adequada dos serviços ativos.

8. Repositório GitHub

<https://github.com/ivan-moniz/linux-seguranca-cloud>

9. Conclusão

Foi possível configurar e publicar, com sucesso, um serviço web utilizando o Apache numa instância Linode.

A solução desenvolvida permitiu demonstrar, de forma prática, o funcionamento de um servidor web real, incluindo a instalação do software, a configuração do ambiente, a publicação dos ficheiros e a validação do serviço. Assim, o trabalho cumpriu os objetivos propostos e evidenciou competências técnicas relevantes na área de administração de sistemas e publicação web.

Evidencias



Apache2 Default Page

Ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in [/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz](#)**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called `apache2` and is managed using `systemd`, so to start/stop the service use `systemctl start apache2` and `systemctl stop apache2`, and use `systemctl status apache2` and `journalctl -u apache2` to check status. `system` and `apache2ctl` can also be used for service management if desired. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

Welcome to Our Website

Powered by Apache on Ubuntu

Sobre

Nos somos o grupo 10. Constituido por: Andre Sanches, Ivan Moniz, Rogerio Dias, Joseana Borges

Inicio

Este e o nosso trabalho de grupo. Realizamos os dois nichos A e B.

Contato

Txiga pertu hello@example.com

© 2026 Grupo 10. Todos Direitos Reservados.

```
ivan@localhost:/var/www$ tree
```

```
.
├── html
│   ├── index1.html
│   └── index.html
```

```
2 directories, 2 files
```

```
ivan@localhost:/$ systemctl status apache2
```

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
```

```
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
```

```
Active: active (running) since Thu 2026-06-04 20:01:01 UTC; 1h 50min ago
```

```
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

```
Main PID: 68521 (apache2)
```

```
Tasks: 55 (limit: 1055)
```

```
Memory: 8.8M (peak: 9.0M)
```

```
CPU: 412ms
```

```
CGroup: /system.slice/apache2.service
```

```
├─68521 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
├─68523 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
└─68524 /usr/sbin/apache2 -k start
```